



Proyecto final: Sistema óptico

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta del sistema.....	2
Función: Respuesta a las señales.....	2

Información general



Nombre de la alumna: Vania Daniela Rivera Durán

Número de control: C22211720

Correo institucional: L22211720@tectijuana.edu.mx

Nombre de la alumna: Adriana Estefania Bañuelos Ocampo

Número de control: 23210694

Correo institucional: L23210694@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

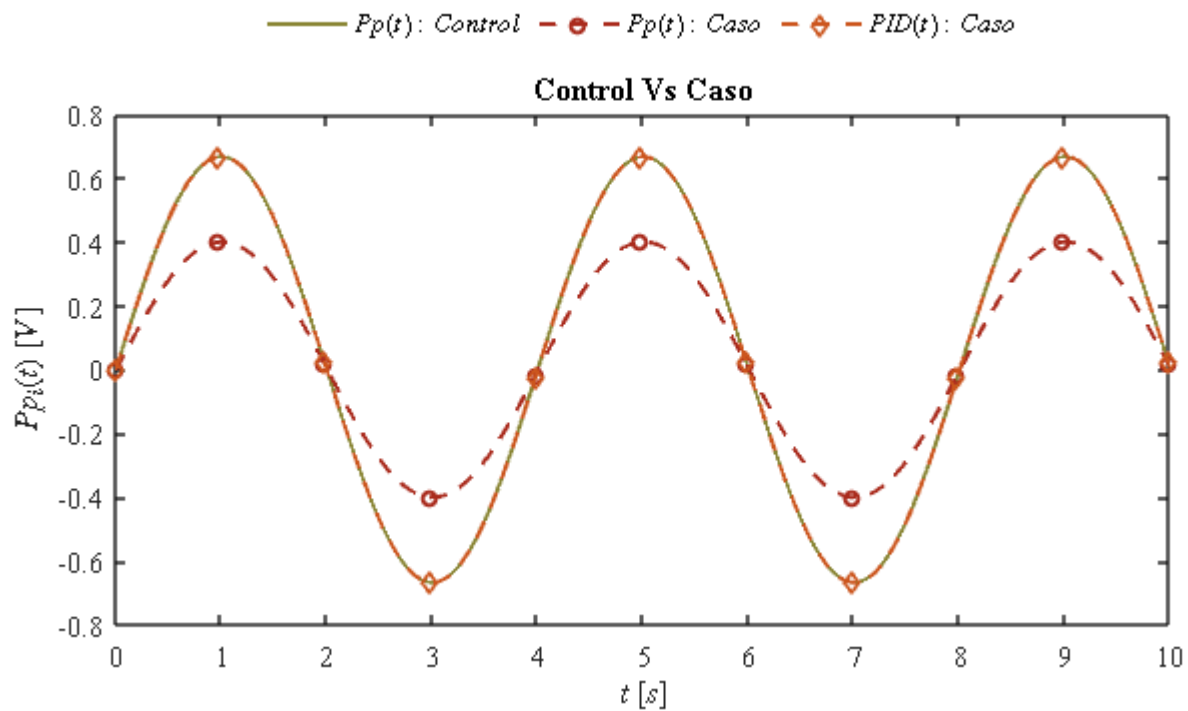
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
file= 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime=tend;
parameters.Solver='ode15s';
parameters.MaxStep='1E-3';
x = sim(file,parameters);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Pp1,x.Pp2,x.PID)
```



Función: Respuesta a las señales

```
function plotsignals(t,Pp1,Pp2,PID)
set(figure(),'Color','w')
set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,18,10])
colors = [138, 134, 53;
          170, 43, 29;
          204, 86, 30]/255;
colororder(colors)
```

```

hold on; box on;
plot(t,Pp1,'-',t,Pp2,'--o',t,PID,'--
d','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',1:1000:length(t));
L=legend('$Pp(t): Control$', '$Pp(t): Caso$', '$PID(t): Caso$');

set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'Location','NorthOutside','box','off','Ori
entation','Horizontal')
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter','Latex','FontSize',11)
ylabel('$Pp_i(t)$ $[V]$', 'Interpreter','Latex','FontSize',11)
xlim([0,10]);xticks(0:1:15);
ylim([-0.8,0.8]);yticks(-0.8:0.2:3);
T = title("Control Vs Caso"); set(T,'FontSize',10);
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11);

exportgraphics(gcf,'SistemaÓptico.pdf','ContentType','vector')
%exportgraphics(gcf,[Signal,'.png'],'Resolution',600)
%print(Signal, '-dsvg', '-r600')
%print(Signal, '-depsc', '-r600')

end

```